บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบงานช่างไฟฟ้า · งานรายโครงการ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 400 W ใช้ไฟสำรองจากแบตเตอรี่: สาย 150 ม. และ ATS Suntree 2P 63 A ที่ปั๊ม

Harmony@Huailan Ecolodge จังหวัดเชียงใหม่ · เลขที่งาน JOB-HHL-PUMP-01 · ออกโดย Solar ESS Working Group · 2 พ.ย. 2569

ระบบตอนนี้

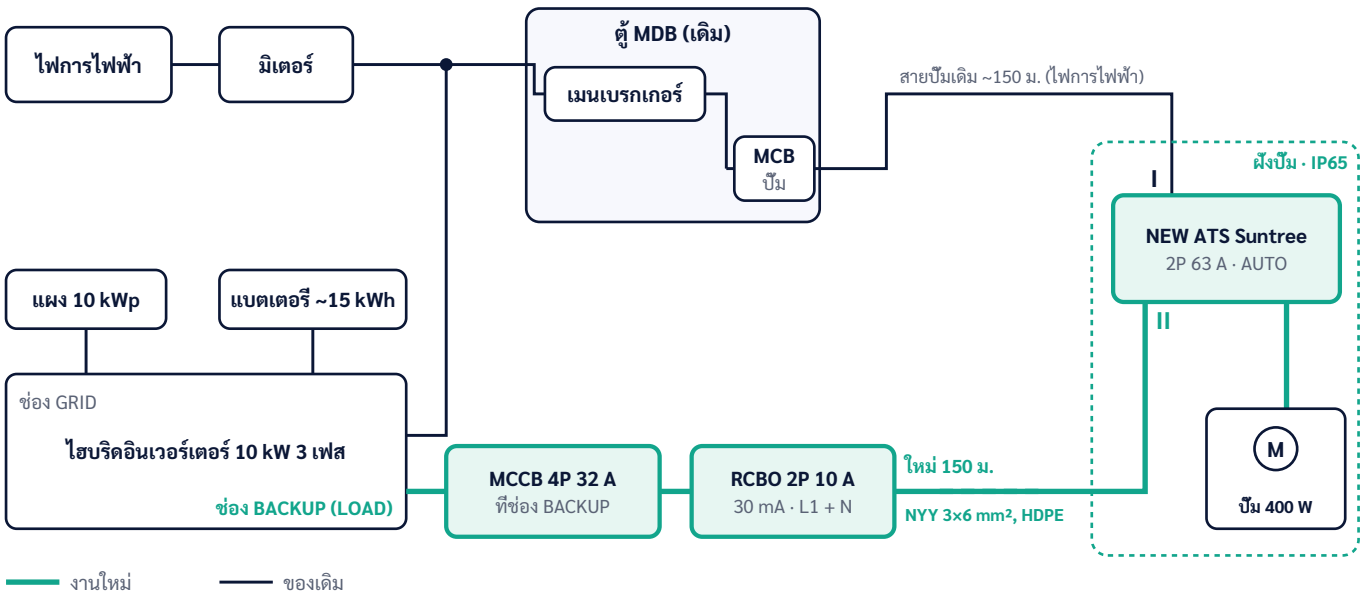
- ไฟการไฟฟ้า → มิเตอร์ → **ช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์** และจากจุดเดียวกันไป**ตู้ MDB → โหลดทั้งหมด** ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (booster) **400 W 1 เฟส** รับไฟจาก MCB ปั๊มในตู้ MDB ผ่านสายเดิมยาวราว **150 ม.** เมื่อไฟดับ ปั๊มหยุด

งานที่ต้องการ

- ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ → **CHINT MCCB 4P 32 A** (ใหม่) → ใช้ L1 และ N → **CHINT RCBO 2P 10 A 30 mA** (ใหม่)
- → **สายใหม่ NYY 3×6 mm² ยาว 150 ม.** ในท่อ HDPE ฝังดิน → **ATS Suntree 2P 63 A** ขา II ที่ฝังปั๊ม
- สายปั๊มเดิม (ไฟการไฟฟ้า จาก MCB ปั๊มในตู้ MDB) → ATS ขา I · ขาออก ATS → ปั๊มน้ำ
- ตั้ง ATS เป็น **AUTO**: ไฟดับ สลับไป II (แบตเตอรี) อัตโนมัติ ไฟมา กลับ I อัตโนมัติ

กฎที่ห้ามละเมิด: ห้ามต่อช่อง BACKUP ขนานกับไฟการไฟฟ้า ATS ต้องตัดทั้ง L และ N ตัดก่อนต่อ ห้ามต่อช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์ที่ขาออก ATS นิวทรัลของช่อง BACKUP ห้ามต่อเข้าบาร์นิวทรัลของ MDB

แผนผังวงจรเส้นเดียว



ATS อยู่ที่ฝังปั๊ม รับไฟ 2 ทาง: I = สายปั๊มเดิมจากตู้ MDB (ไฟการไฟฟ้า), II = สายใหม่จากอินเวอร์เตอร์ (ไฟสำรอง) สายทั้งสองเส้นมีอุปกรณ์ป้องกันที่ต้นทาง

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

สายใหม่ 150 ม.: ขนาดและชนิดสาย

ปั๊ม booster 400 W 1 เฟส 230 V: กระแสเดินราว 2.5 A กระแสสตาร์ทราว 15 A เกณฑ์ แรงดันตกขณะเดิน ≤ 3% ขณะสตาร์ท ≤ ราว 10% (ปั๊มอัตโนมัติสตาร์ทบ่อย และใช้ไฟแบตเตอรี)

ขนาดสาย (ทองแดง)	ขณะเดิน 2.5 A	ขณะสตาร์ท 15 A	ผล
4 mm²	4.1 V (1.8%)	25 V (10.8%)	เกินเกณฑ์สตาร์ทเล็กน้อย
6 mm²	2.8 V (1.2%)	17 V (7.2%)	ผ่าน – ใช้ขนาดนี้
10 mm²	1.7 V (0.7%)	10 V (4.3%)	ผ่าน – ถ้าอยากเผื่อปั๊มใหญ่ขึ้นภายหลัง
16 mm²	1.0 V (0.5%)	6 V (2.7%)	ผ่าน แต่ใหญ่เกินจำเป็นสำหรับ 400 W

- **ชนิดสาย:** NYY 0.6/1 kV ฉนวนและเปลือก PVC (IEC 60502-1 / มอก.) 3 แกน **3×6 mm²** (L, N, PE) ยาว 150 ม. + สำรอง 10% (≈ 165 ม.)
- **ไม่ใช้ THW ฝังดิน** ใช้ THW เฉพาะช่วงสั้นในอาคาร
- **การเดินสาย:** ท่อ HDPE PE80 Ø 32–40 มม. ฝังลึก ≥ 0.6 ม. (ใต้ทางรถ ≥ 0.9 ม.) รองทราย เทปเตือน บ่อพักทุก ≤ 50 ม. และทีมุมท่อ IMC ช่วงขึ้นจากดิน ถ้ามีร่องสายปั๊มเดิม วางท่อใหม่ในร่องเดียวกันได้
- **สายปั๊มเดิม (ขา I):** ตรวจว่าเป็นสายทีฝังดินได้ ขนาด ≥ 4 mm² ฉนวน ≥ 1 MΩ และมี RCD 30 mA ทีตู้ MDB ถ้าไม่ผ่าน แจ้ง Solar ESS

การป้องกัน

- **CHINT MCCB 4P 32 A** ทีช่อง BACKUP: ตามคำแนะนำผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ (ไม่ใช้ 63 A เพราะช่องนี้ส่งผ่านไฟการไฟฟ้าได้สูงสุด 45 A) เฟส L2 L3 เหลือไว้สำหรับวงจรสำรองอื่น
- **CHINT RCBO 2P 10 A 30 mA curve C** ป้องกันสาย 150 ม. ทั้งเส้นและกันไฟรั่ว ลัดวงจรทีปลายสาย (ไฟการไฟฟ้า) ≈ 200 A > 100 A จึงตัดทันที (16 A ให้ใช้ curve B)
- **ATS Suntree 2P 63 A**: สวิตช์พิกัดสูงกว่าเบรกเกอร์ต้นทางได้ ติดตั้งในตู้ IP65 ทีปั๊ม
- ตรวจว่าอินเวอร์เตอร์ต่อ N–PE เมือทำงาน off-grid เพือให้ RCBO ทำงานขณะใช้ไฟแบตเตอรี

ขอบเขตงาน

1. **สำรวจ:** ป้ายพิกัดปั๊ม (W, V, A) MCB/RCD และสายปั๊มเดิม เส้นทางสาย 150 ม. ทีติดตั้ง ATS ทีปั๊ม ส่งข้อมูลให้ Solar ESS ก่อนซือของ
2. **ตัดไฟ (LOTO):** เมนการไฟฟ้า เบรกเกอร์ AC ช่อง GRID/BACKUP อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี และ DC isolator วัดยืนยันว่าไม่มีไฟ
3. **ต้นทาง:** ติดตั้ง CHINT MCCB 4P 32 A ทีช่อง BACKUP และ CHINT RCBO 2P 10 A 30 mA (L1 + N) ในตู้ IP54 ใกล้อินเวอร์เตอร์ สายสั้น THW 6 mm²
4. **สาย 150 ม.:** ขุดร่อง วางท่อ HDPE ลึก ≥ 0.6 ม. ร้อยสาย NYY 3×6 mm² บ่อพักทุก ≤ 50 ม. ท่อ IMC ช่วงขึ้นจากดิน กลบและวางเทปเตือน
5. **ฝังปั๊ม:** ติดตั้ง ATS Suntree 2P 63 A ในตู้ IP65 พร้อมรางและเทอร์มินัล ขา I (N, L1) = สายปั๊มเดิม (ไฟการไฟฟ้า) ขา II (N, L1) = สายใหม่ (ไฟสำรอง) ขาออก → ปั๊ม ตั้ง AUTO
6. **สายดิน:** ต่อ PE ของทั้งสองสายและตัวปั๊มเข้าด้วยกันในตู้ ATS แนะนำตอกหลักดิน 5/8" × 2.4 ม. ทีปั๊ม
7. **ป้าย:** ทีตู้ ATS และตู้ MDB "ปั๊มน้ำรับไฟ 2 ทาง – มีไฟจากแบตเตอรีแม้ไฟการไฟฟ้าดับ ปิดทั้ง 2 ทางก่อนทำงาน" และระบุเส้นทางสายใต้ดิน
8. **ทดสอบและส่งมอบ** ตามตารางทดสอบ พร้อมภาพถ่าย แผนผังตามติดตั้งจริง และรายงานตามแบบฟอร์ม Solar ESS

อันตราย: ตู้ ATS ทีปั๊มรับไฟ 2 ทาง และช่อง BACKUP ยังมีไฟจากแบตเตอรีแม้ไฟการไฟฟ้าดับ ก่อนทำงานต้องปิด MCB ปั๊มในตู้ MDB และ RCBO/MCCB ฝังอินเวอร์เตอร์ ล็อกและแขวนป้าย (LOTO) และวัดยืนยันว่าไม่มีไฟทั้ง 2 ทาง
ตรวจหาท่อน้ำและสายใต้ดินเดิมก่อนขุด

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

วัสดุ (สเปกขั้นต่ำ)

ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเท่านั้น ระบุยี่ห้อและขนาดทุกรายการในใบเสนอราคา

#	รายการ	สเปกขั้นต่ำ	จำนวน
1	MCCB ทีช่อง BACKUP	CHINT MCCB 4P 32 A (เฟรม 63 A) 400 VAC	1
2	RCBO ต้นทาง	CHINT RCBO 2P 10 A 30 mA curve C Type A 6 kA (หรือ MCCB 2P 10 A + RCCB 2P 25 A 30 mA)	1
3	ตู้ต้นทาง	ตู้เหล็ก IP54 พร้อมราง DIN และเทอร์มินัล	1
4	ATS	Suntree ATS 2P 63 A 230 VAC ติดราง DIN สวิตช์ AUTO/MANU ไฟแสดง I / II / Load ON (หรือเทียบเท่า)	1
5	ตู้ ATS ทีปั๊ม	ตู้ IP65 ภายนอก พร้อมราง DIN เทอร์มินัล บาร์ดิน เคเบิลแกลนด์	1
6	สาย 150 ม.	NYY 0.6/1 kV 3×6 mm² ทองแดง	≈ 165 ม.
7	ท่อใต้ดิน	HDPE PE80 Ø 32–40 มม. ทรายรองท่อ เทปเตือน; บ่อพักทุก ≤ 50 ม.; IMC ช่วงขึ้นจากดิน	≈ 150 ม.
8	สายสั้นในอาคาร	THW 6 mm² ในท่อ IMC/EMT ¾ นิ้ว	ตามวัด
9	ทีปั๊ม	ข้อต่ออ่อนกันน้ำ หลักดิน 5/8" × 2.4 ม. พร้อมสายดิน	1 ชุด
10	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	หางปลา ปลอกสาย ป้ายสาย ป้ายเตือน เคเบิลไทร์ พุก	1 ชุด

การทดสอบ (บันทึกค่าทุกข้อ)

#	การทดสอบ	ผ่านเมื่อ
1	ความเป็นฉนวนสายใหม่ 150 ม. และสายปั๊มเดิม ที 500 VDC ก่อนและหลังกลบดิน	≥ 1 MΩ
2	ความต้านทานแต่ละแกนของสายใหม่ และ PE ต่อเนื่องถึงตัวปั๊ม	≈ 0.5 Ω ต่อแกน
3	ความต้านทานหลักดินทีปั๊ม	≤ 5 Ω
4	ไฟการไฟฟ้าปกติ: ATS อยู่ I ปั๊มทำงานตาม pressure switch วัดแรงดันทีปั๊มขณะเดินและสตาร์ท	≥ 207 V / ≥ 207 V
5	จำลองไฟดับ: ปิดเมนการไฟฟ้า ATS สลับไป II ปั๊มทำงานจากแบตเตอรี เปิดน้ำให้ปั๊มสตาร์ท 5 ครั้ง วัดแรงดันและกระแสสตาร์ท	ไม่ตัด, ≥ 207 V
6	ไฟมา: ATS กลับ I อัตโนมัติ	กลับเอง
7	RCBO: ปุ่มทดสอบ และเครื่องทดสอบ RCD (ขณะใช้ไฟแบตเตอรีด้วย)	ตัด ≤ 300 ms

ข้อมูลทีต้องยืนยันทีหน้างาน

- ป้ายพิกัดปั๊ม: 400 W 1 เฟส 230 V และกระแส (ถ้าเกิน 1.1 kW แจ้ง Solar ESS)
- สายปั๊มเดิม: ชนิด ขนาด สภาพ และมี RCD 30 mA หรือไม่
- เส้นทางสาย 150 ม.: ทางรถ ดินหรือหิน ใช้ร่องเดิมได้หรือไม่
- การตั้งค่า N–PE ของอินเวอร์เตอร์ขณะ off-grid

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

การเสนอราคา

- **เสนอราคา 2 แบบ:** 1) ค่าแรงอย่างเดียว; 2) ค่าแรงและค่าวัสดุ (ระบุยี่ห้อและขนาดวัสดุทุกรายการ)
- แยกราคา**ขุดร่องและกลบ** ต่อเมตร (ดินปกติ / ดินแข็งหรือหิน)
- ค่าแรงโดยประมาณ (เป็นแนวทาง): **฿8,000** ช่าง 2–3 คน ราว 3 วัน รวมขุดร่อง ร้อยสาย ติดตั้งตู้ทั้งสองฝั่ง และทดสอบ ไม่รวมวัสดุและค่าเดินทาง
- แนบใบรับรองช่างไฟฟ้าและภาพผลงาน ไม่ต้องปรับค่าในอินเวอร์เตอร์ Solar ESS ตั้งค่าจากระยะไกลเอง
- ส่งใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์มในหน้า www.solaress.org/job.html

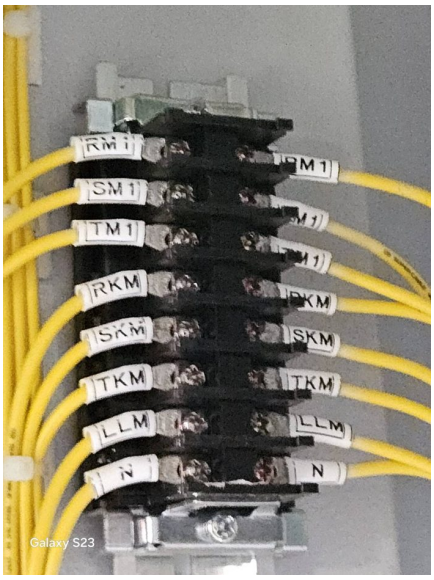
ภาพหน้างาน



ตู้ MDB เดิม (MCB ปั๊ม)



ห้องอินเวอร์เตอร์ (MCCB 4P 32 A และ RCBO ติดตั้งทีนี)



เทอร์มินัลบล็อกเดิม (ระบุสายก่อนทำงาน)

คุณวุฒิและใบรับรองของทีม Solar ESS แสดงได้เมื่อร้องขอหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Solar ESS Working Group